

本节内容

IEEE 754 浮点数
的表示
(例题训练)

【例题1】真值→浮点数

假如你是李华，是一位计算机高手。你的加拿大笔友 Thomas 正在参加408考试，他想请求你：将十进制数 **-8.25** 转换为 **IEEE 754 单精度浮点数** 格式表示。请告诉他如何处理？

①根据题意，确定浮点数结构

1 bit	8 bit	23 bit
符号	阶码	尾数

②将十进制真值转化为二进制普通记法

-8.25 → -1000.01

③转换为二进制科学计数法，**注意将尾数规格化**

-1000.01 → -1.00001 × 2³

④ 阶码真值 + **移码偏置值**，再按“无符号整数”规则转换为规定长度

3 + **127** = 130 → **10000010** (8bit移码)

⑤ 确定符号、阶码、尾数。**注意规格化尾数的第一个1隐含**

1; **10000010**; **00001**00000000000000000000

↓ 转化为十六进制记法

1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000 = C104 0000H

【例题1】改（双精度）

假如你是李华，是一位计算机高手。你的加拿大笔友 Thomas 正在参加408考试，他想请求你：将十进制数 **-8.25** 转换为 **IEEE 754 双精度浮点数** 格式表示。请告诉他如何处理？

①根据题意，确定浮点数结构

1 bit	11 bit	52 bit
符号	阶码	尾数

②将十进制真值转化为二进制普通记法

-8.25 $\rightarrow$ -1000.01

③转换为二进制科学计数法，**注意将尾数规格化**

-1000.01 $\rightarrow$ -1.00001 $\times 2^3$

④ 阶码真值 + **移码偏置值**，再按“无符号整数”规则转换为规定长度

3 + **1023** = 1026 $\rightarrow$ **1000000010**（11 bit移码）

⑤ 确定符号、阶码、尾数。**注意规格化尾数的第一个1隐含**

1; **1000000010**; **00001**000000...000（凑足52bit）

↓ 转化为十六进制记法

1100 0000 0010 0000 1000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

= **C0 20 80 00 00 00 00 00 H**

【例题1】真值→浮点数

【2011真题_13】

13. float 型数据通常用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且 $x = -8.25$ ，则 FR1 的内容是（ ）。

A. C104 0000H

B. C242 0000H

C. C184 0000H

D. C1C2 0000H



【例题2】真值→浮点数

【2022真题_14】

14. -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为 ()。

A. BEE0 0000H

B. BF60 0000H

C. BF70 0000H

D. C0E0 0000H



【例题2】真值→浮点数

【2022真题_14】

14. -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为 ()。

A. BEE0 0000H

B. BF60 0000H

C. BF70 0000H

D. C0E0 0000H

①根据题意，确定浮点数结构

1 bit	8 bit	23 bit
符号	阶码	尾数

②将十进制真值转化为二进制普通记法

-0.4375

$\rightarrow -0.0111$

③转换为二进制科学计数法，注意将尾数规格化

-0.0111

$\rightarrow -1.11 \times 2^{-2}$

④ 阶码真值 + 移码偏置值，再按“无符号整数”规则转换为规定长度

$-2 + 127 = 125$

$\rightarrow 01111101$ (8bit移码)

⑤ 确定符号、阶码、尾数。注意将规格化尾数的第一个1隐含

1; 01111101; 11000000000000000000000

↓ 转化为十六进制记法

1011 1110 1110 0000 0000 0000 0000 0000 = BEE0 0000 H

【做题技巧】复杂小数如何转换为二进制？

- 0.4375

方法一：拼凑法

各比特权值→	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}
	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625
						1	1	1	

方法二：乘基取整法（仅用于处理十进制真值的小数部分）

上一轮“乘基”留下的
小数部分

十进制

0.4375

0.875

0.75

0.5

乘基（基数为2）

$0.4375 \times 2 = 0.875$

$0.875 \times 2 = 1.75$

$0.75 \times 2 = 1.5$

$0.5 \times 2 = 1.0$

取整

0

1

1

1

高位（从小数点后一位开始）

转换结果：- 0.0111

低位

小数部分无
余数时停止

【例题3】浮点数→真值

【2013真题_13】

13. 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是 ()。

A. -1.5×2^{13}

B. -1.5×2^{12}

C. -0.5×2^{13}

D. -0.5×2^{12}



【例题3】浮点数→真值

【2013真题_13】

13. 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H, 则该数的值是 ()。

A. -1.5×2^{13}

B. -1.5×2^{12}

C. -0.5×2^{13}

D. -0.5×2^{12}

①根据题意，确定浮点数结构

② 确定符号、阶码、尾数的二进制

③

- a. 确定符号（正0负1）；
- b. 确定阶码真值。先按“无符号整数”规则解读二进制，再 **减掉 移码偏置值**
- c. 确定尾数，记作二进制科学计数法。
注意尾数小数点前隐含了1

④ 转换为十进制真值

1 bit	8 bit	23 bit
符号	阶码	尾数

C640 0000H → 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000

1; 10001100; 100000000000000000000000

140 - 127 = 13

- 1.1 × 2¹³

-1.5 × 2¹³ = -1.5 × 8192 = -12288

【例题4】浮点数→真值

【2020真题_13】

13. 已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时， x 的值可能是（ ）。

A. -7×2^{27}

B. -2^{16}

C. 2^{17}

D. 25×2^{27}

【例题4】浮点数→真值

【2020真题_13】

13. 已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是 ()。

A. -7×2^{27}

B. -2^{16}

C. 2^{17}

D. 25×2^{27}

①根据题意, 确定浮点数结构

1 bit 8 bit 23 bit

符号	阶码	尾数
----	----	----

② 确定符号、阶码、尾数的二进制

C8 00 00 00 → 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1; 10010000; 000000000000000000000000

144 - 127 = 17

- 1.0 $\times 2^{17}$

- 1.0 $\times 2^{17} = -2^{17}$

③

- 确定符号 (正0负1);
- 确定阶码真值。先按“无符号整数”规则解读二进制, 再 **减掉 移码偏置值**
- 确定尾数, 记作二进制科学计数法。
注意尾数小数点前隐含了1

④ 转换为十进制真值

【例题4】浮点数→真值

【2020真题_13】

13. 已知带符号整数用补码表示, float 型数据用 IEEE 754 标准表示, 假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float, 当 x 的机器数为 C800 0000H 时, x 的值可能是 ()。

A. -7×2^{27}

B. -2^{16}

C. 2^{17}

D. 25×2^{27}

C8 00 00 00 $\rightarrow$ 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

按照带符号整数（补码）解读

负数, 先把补码转原码 $\rightarrow$ 1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

$$-(2^{29} + 2^{28} + 2^{27}) = -7 \times 2^{27}$$

知识回顾与重要考点

IEEE 浮点数的表示

概念

结合科学计数法理解什么是 符号、尾数、阶码、基数、规格化？

结构

单精度浮点数 float

符阶尾=1+8+23

阶码用移码表示，偏置值=127

双精度浮点数 double

符阶尾=1+11+52

阶码用移码表示，偏置值=1023

特别注意

规格化尾数的小数点前隐含1

重要题型

真值转浮点数

- ① 先将十进制真值转为“二进制科学计数法”
- ② 转为题目要求的浮点数格式【符号, 阶码, 尾数】（注意规格化尾数小数点前隐含1）

浮点数转真值

- ① 拆解【符号, 阶码, 尾数】
 - 【符号】按正0负1解读
 - 【阶码】需要将移码转真值（注意偏置值）
 - 【尾数】注意处理隐含1
- ② 写出“二进制科学计数法”，再转为十进制真值

做题技巧

真值转移码

先将十进制真值 + 偏置值，再按“无符号整数”规则转换为指定位数

移码转真值

先按“无符号整数”规则解读二进制，再 减掉 移码偏置值

复杂十进制小数转二进制

乘积取整法